

12.3 Applicazione: la variazione totale è non crescente

Vogliamo mostrare che

$$\Delta(\ell) := \max_{x \in S} \|P_x^\ell - \tilde{\pi}\|_{TV}$$

Sia una quantità decrescente

→ Sappiamo solo che $\Delta(\ell) \xrightarrow{\ell \rightarrow \infty} 0$

Lemma 12.3

Siano X ed Y due v.a. su S e siano μ_X e μ_Y le loro distrib.

Allora

$$\Rightarrow \mathbb{P}(X \neq Y) \geq \|\mu_X - \mu_Y\|_{TV}$$

$\Rightarrow$ $\exists$ una distrib. congiunta $Z = (X, Y)$ t.c.

$$\mathbb{P}(X \neq Y) = \|\mu_X - \mu_Y\|_{TV}$$

Thm 12.4

$\forall (M_\ell)$ catena di Markov ergodica si ha

$$\Delta(\ell+1) \leq \Delta(\ell)$$

Dim

Sia γ scelto secondo $\tilde{\pi}$.

$\forall x \in S$ si ha

$$\rightarrow P_\gamma^\ell = \tilde{\pi}$$

$$\Delta_x(\ell) = \|P_x^\ell - P_\gamma^\ell\|_{TV}$$

Per il Lemma 12.3 sappiamo che esiste $Z = (X_{\tilde{\tau}}, Y_{\tilde{\tau}})$ t.c.

$$\mathbb{P}(X_{\tilde{\tau}} \neq Y_{\tilde{\tau}}) = \|P_x^{\tilde{\tau}} - P_\gamma^{\tilde{\tau}}\|_{TV} = \Delta_x(\tilde{\tau})$$

Analogamente $\exists Z' = (X_{\tilde{\tau}+1}, Y_{\tilde{\tau}+1})$ t.c.

$$\mathbb{P}(X_{\tilde{\tau}+1} \neq Y_{\tilde{\tau}+1}) = \|P_x^{\tilde{\tau}+1} - P_\gamma^{\tilde{\tau}+1}\|_{TV} = \Delta_x(\tilde{\tau}+1)$$

Allora se consideriamo un coupling c.c. $\{X_T = Y_T\} \subseteq \{X_{T+1} = Y_{T+1}\}$ si ha

Le componenti rimangono uguali una volta

incontrate

$$\mathbb{P}(X_T = Y_T) \leq \mathbb{P}(X_{T+1} = Y_{T+1})$$

$\Downarrow$

$$1 - \mathbb{P}(X_T \neq Y_T) \geq 1 - \mathbb{P}(X_{T+1} \neq Y_{T+1})$$

$\Downarrow$

$$\Delta_X(T) \geq \Delta_X(T+1)$$

Prendendo il sup sulle $x \in S$ otteniamo $\Delta(T) \geq \Delta(T+1)$

12.4 Convergenza geometrica

Thm 12.5

Sia P la matrice di transizione di una catena finita, irriducibile ed aperiodica

Sia m_i il valore più piccolo della i -esima colonna di P

Sia $m = \sum_i m_i$

Allora $\forall x \in S, \forall \epsilon$

$$\|P_x^\epsilon - \pi\|_{TV} \leq (1-m)^\epsilon$$

Oss

Il Thm non è di immediata utilità se $m_i = 0 \forall i$

Ma se la catena è irriducibile $\exists t_0$ t.c. P^{t_0} ha tutte entrate positive

Allora possiamo ottenere un bound del tipo

$$\|P_x^\epsilon - \pi\|_{TV} \leq (1-m(t_0))^{\frac{\epsilon}{t_0}}$$

Attraverso un coupling che forza le due copie della catena ad incontrarsi ogni t_0 passi

Con $m(t_0) = \sum_i m_i(t_0)$ e $m_i(t_0)$ il minimo sulla i -esima colonna di P^{t_0}

Piu' in generale vogliamo mostrare che dopo $\tilde{\tau}_{mix}(c)$ con $c < \frac{1}{2}$

La catena tende esponenzialmente a $\tilde{\pi}$

Thm 12.6

per qualche

Sia M_c una catena di Markov finita, irriducibile ed aperiodica con $\tilde{\tau}_{mix}(c) \leq \tilde{T}$ per qualche $c < \frac{1}{2}$

Allora

$$\tilde{\tau}_{mix}(\epsilon) \leq \left\lceil \frac{\log(\epsilon)}{\log(2c)} \right\rceil \tilde{T}$$

Multiplo di $\tilde{T}$

$$\text{Quindi } \forall x: \|P^{x \tilde{T} \cdot \epsilon} - \tilde{\pi}\|_{TV} \leq e^{-\epsilon}$$

12.5 Applicazione: campionare la colorazione di un grafo

Prendiamo un certo insieme di colori

$$C = \{1, 2, \dots, c\}$$

Una colorazione legittima di un grafo $G=(V, E)$ e' una colorazione in cui se $(x, y) \in E$ Allora $c(x) \neq c(y)$

Oss

Se il grafo ha grado massimo Δ , e' possibile colorarlo con $\Delta+1$ colori

Q?

Come campionare una colorazione legittima di un grafo quasi u.a.r.

Idea

Monte Carlo Markov Chain

Costruire una MCMC che abbia la distrib. uniforme su tutte le colorazioni legittime come distrib. stazionaria e farlo andare fino al suo mixing time

Markov chain

$$S = \{\text{Tutte le colorazioni legittime del grafo}\}, |S| \leq c^{|V|}$$

Dato una colorazione X_t , scegliamo $v \in V$ a caso e proviamo a ricolorarlo con un colore $l \in C$ a caso

Se la nuova colorazione e' legittima passa come X_{t+1} , Altrimenti $X_{t+1} = X_t$

Oss

prob. positivo di rimanere fermo

• la catena e' aperiodica

- Se $c \geq \Delta + 2$ e' anche irriducibile

Supponiamo di voler andare da una colorazione X ad una Y

Ordiniamo i vertici arbitrariamente

Una alla volta proviamo a ricolorarlo come Y

Se c'è un conflitto provando a ricolorare v e' perche' $\exists v'$ con $(v, v') \in E$ che ci blocca

Ma possiamo ricolorare v' con uno dei $c \geq \Delta + 2$ che non crea problemi

Sbloccando la colorazione di v , e così via

- La misura uniforme su tutte le colorazioni legittime e' la misura stazionaria

Lemma 11.7

Sia S uno spazio degli stati finito

Sia $N(x) = \{y \in S : P(X_{t+1} = y | X_t = x) > 0\} \quad \forall x \in S$

Sia $N := \max_{x \in S} N(x)$

Sia $M \in \mathbb{N}$ t.c. $M \geq N$

Se $(X_t)_{t \in \mathbb{N}}$ e' irrid. ed aperiodica e vale

$$P_{x,y} = \begin{cases} \frac{1}{M} & \text{se } y \in N(x), y \neq x \\ 1 - \frac{N(x)}{M} & \text{se } y = x \end{cases}$$

Allora la misura unif. su S e' stazionaria

Dim

Sia $\tilde{\pi}$ la misura uniforme, $\forall x \neq y$

$$\tilde{\pi}_x P_{x,y} = \tilde{\pi}_y P_{y,x}$$

Poiche' $\tilde{\pi}_x = \tilde{\pi}_y$ e $P_{x,y} = P_{y,x} = \frac{1}{M}$

Quindi $\tilde{\pi}$ e' misura reversibile e quindi stazionaria

Nel nostro caso $M = c^{|\mathbb{V}|}$ e chiaramente $M > N$

Thm 12.7

Sia G con $|V|=n$ e $\max_{v \in V} d(v) = \Delta$

Se $c \geq 4\Delta + 1$ la catena mixa in tempo

$$\tau_{mix}(\epsilon) \leq \left\lceil \frac{nc}{c-4\Delta} \log\left(\frac{n}{\epsilon}\right) \right\rceil \text{ passi}$$

Dim

Usiamo un coupling (X_t, Y_t) triviale:

- Scegliamo lo stesso v e stesso colore $l \in C$ nelle due catene
- Proviamo a ricolore v di l in entrambe

Sia $D_t = \{\text{verbi con colori differenti in } X_t \text{ e } Y_t\}$ con $d_t = |D_t|$

Mostriamo che d_t tende a decrescere

$$\bullet \mathbb{P}(d_{t+1} = d_t - 1 \mid d_t > 0) \geq \frac{d_t}{n} \frac{c-2\Delta}{c}$$

Scelgo un vertice in D_t

$$\bullet \mathbb{P}(d_{t+1} = d_t + 1 \mid d_t > 0) \leq \frac{\Delta d_t}{n} \frac{2}{c}$$

Se scelgo un vertice influenzato da $w \in D_t$ e provo a colorarlo con uno dei due colori di w

Abbiamo ottenuto:

Ognuno dei d_t nodi colorati in modo diverso influenza al più Δ vicini

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[d_{t+1} \mid d_t] &= d_t + 1 \mathbb{P}(d_{t+1} = d_t + 1 \mid d_t > 0) - \mathbb{P}(d_{t+1} = d_t - 1 \mid d_t > 0) \\ &\leq d_t + \frac{\Delta d_t}{n} \frac{2}{c} - \frac{d_t}{n} \frac{c-2\Delta}{c} = \\ &= d_t \left(1 - \frac{c-4\Delta}{nc}\right) \end{aligned}$$

Prendendo un'aspettazione

$$\mathbb{E}[d_{t+1}] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[d_{t+1} \mid d_t]] \leq \mathbb{E}[d_t] \left(1 - \frac{c-4\Delta}{nc}\right)$$

Ed iterando

$$\mathbb{E}[d_t] \leq d_0 \left(1 - \frac{c-4\Delta}{nc}\right)^t$$

$\hookrightarrow \leq n$

Ne segue che

Markov

$$\mathbb{P}(d_\epsilon \geq 1) \leq \mathbb{E}[d_\epsilon] \leq n \left(1 - \frac{c-4\Delta}{nc}\right)^\epsilon \leq e^{-\epsilon \frac{c-4\Delta}{nc}}$$

Questa quantità è $\leq \epsilon$ se $\epsilon = \frac{nc}{c-4\Delta} \log\left(\frac{n}{\epsilon}\right)$ e si conclude con il coupling Lemma

Con un coupling più intelligente possiamo fare molto di meglio

Thm 12.8

Sia G con $|V|=n$ e $\max_{v \in V} d(v) = \Delta$

Se $c \geq 2\Delta + 1$

$$\tilde{\tau}_{\text{mix}}(\epsilon) \leq \frac{nc}{c-2\Delta} \log\left(\frac{n}{\epsilon}\right)$$

Dim

Siano D_ϵ e d_ϵ come prima

Sia $A_\epsilon = \{i \text{ vertici dello stesso colore in } X_\epsilon \text{ e } Y_\epsilon\}$

Per $v \in A_\epsilon$ sia

$$d'(v) = |\{w \in D_\epsilon : (v, w) \in E\}|$$

e per $w \in D_\epsilon$

$$d'(w) = |\{v \in A_\epsilon : (v, w) \in E\}|$$

Sia inoltre

poiché m è il # di archi tra A_ϵ e D_ϵ

$$m' = \sum_{v \in A_\epsilon} d'_v(v) = \sum_{w \in D_\epsilon} d'_w(w)$$

Coupling:

Scegliamo $v \in V$ a caso

- Se $v \in D_\epsilon$ stesso coupling di prima

Allora

$$\mathbb{P}(d_{\epsilon+1} = d_\epsilon + 1 | d_\epsilon > 0) \geq \frac{1}{n} \sum_{v \in D_\epsilon} \frac{c-2\Delta + d'_v(v)}{c} = \frac{1}{cn} ((c-2\Delta)d_\epsilon + m')$$

- Se $v \in A_\epsilon$ cambiamo leggermente il coupling

Due mosse cattive vengono accorpate in una sola

Più in generale, se ci sono $d'(v)$ vertici colorati in maniera diversa intorno a v , possiamo accoppiarli in modo che ci siano al più $d'(v)$ mosse che peggiorino la situazione. Ovvero:

- $S_1(v) = \{\text{colori di vicini di } v \text{ in } X_G \text{ ma non in } Y_G\}$
- $S_2(v) = \{\text{colori di vicini di } v \text{ in } Y_G \text{ ma non in } X_G\}$
- Accoppiamo il più possibile coppie di colori $c_1 \in S_1(v)$ e $c_2 \in S_2(v)$ cosicché se c_1 è scelto per la prima catena, allora c_2 è scelto nella seconda.
- Il # di modi per ricalcolare v che fa aumentare d_G è al più $\max(|S_1(v)|, |S_2(v)|) \leq d'(v)$

Ne risulta che

$$P(d_{G+1} = d_G + 1 | d_G > 0) \leq \frac{1}{n} \sum_{v \in V_G} \frac{d'(v)}{c} = \frac{m'}{cn}$$

Abbiamo trovato quindi

$$E[d_{G+1} | d_G] \leq d_G \left(1 - \frac{c - 2\Delta}{nc}\right)$$

e procedendo come prima si trova

$$P(d_G > t) \leq E[d_G] \leq n \left(1 - \frac{c - 2\Delta}{nc}\right)^t \leq n e^{-t \left(\frac{c - 2\Delta}{nc}\right)}$$